

Турбулентное плоскопараллельное течение Куэтта

DNS-моделирование Беха, Тильмарка, Альфредссона и Андерссона

Описание

Турбулентная структура плоского течения Куэтта при малых числах Рейнольдса изучена с использованием данных, полученных методом прямого численного моделирования. Геометрия показана на рисунке 1, а число Рейнольдса $Re = U_w h / \nu$ составляет примерно 1300.

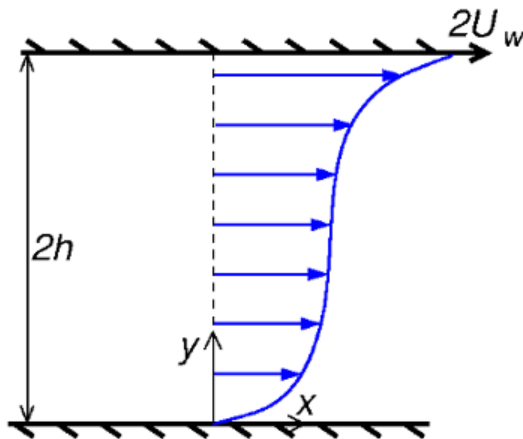


Рис. 1. Конфигурация потока

Сведения о моделировании

Компьютерный код

Настоящее прямое численное моделирование (DNS) проводилось с использованием конечно-разностного компьютерного кода.

В этом коде уравнения неразрывности и импульса дискретизируются с помощью центральной разностной схемы второго порядка точности. Уравнение Пуассона для давления преобразуется с помощью преобразования Фурье по однородным направлениям по потоку и по размаху, а полученные трехдиагональные уравнения решаются напрямую для каждого временного шага. Поле потока продвигается во времени с помощью метода дробного шага и схемы Адамса — Бэшфорта второго порядка точности. На стенках задаются граничные условия прилипания для компонентов скорости. Предполагается периодичность в продольном и поперечном направлениях.

Текущее вычисление

Информация о текущем вычислении для конкретного случая приведена в таблице ниже. Влияние продольных и поперечных геометрических масштабов L_x и L_z на численно смоделированный турбулентный поток Куэтта было исследовано с помощью серии крупномасштабных симуляций (LES) с различными вычислительными ячейками при текущем числе Рейнольдса. Эти симуляции были выполнены с использованием подсеточной модели Мама и Кима (1982). LES показал, что при выборе $L_z/h = 4\pi$ турбулентное поле перестало коррелировать в направлении по размаху.

Время дискретизации	Re_τ	$N_1 \times N_2 \times N_3$	L_x/h	L_z/h	Δx	Δz	Δy (мин., макс.)
1350	82.2	$256 \times 70 \times 256$	10π	4π	10.1	4.0	(0.7, 3.9)

Исходное поле для текущего DNS было создано путем интерполяции поля LES из сетки $64 \times 32 \times 64$ в сетку $256 \times 70 \times 256$. Поле LES рассчитывалось в течение $3500t_*$. Затем DNS запускалась на $1300t_*$, и до начала процесса выборки в течение первых 400 из этих 1300 единиц времени наблюдалось переходное поведение, при котором усредненная по объему турбулентная кинетическая энергия k уменьшалась. (Слишком высокий начальный уровень k Это было вызвано грубым разрешением и подсеточной моделью в LES.) В течение оставшихся 1300 единиц времени плоские средние значения характеристик турбулентности колебались вокруг примерно статистически устойчивых средних значений. Поскольку в поле течения не было ожидаемых крупномасштабных вихревых ячеек с высокой степенью периодичности по размаху, перед началом выборки потребовалось значительное увеличение времени, чтобы убедиться, что крупномасштабное поле действительно статистически устойчиво. За время расчета поле течения не перешло в состояние со значительной периодичностью.

Чтобы соблюсти условие $-\overline{uw} + dU/dy = 1$ (все величины нормализованы с помощью вязкостных масштабов) и получить достаточно гладкие усредненные по времени двухточечные корреляции для расчета одномерных энергетических спектров, расчет был проведен еще $1300t_*$. В ходе исследования была создана база данных о полях течения и рассчитана усредненная по времени статистика. База данных состояла из 12 полей примитивных переменных u , v , w и p , записанных с интервалами $12t_*$. Вычисления проводились с временным шагом 0,03, при этом число Куранта было меньше 0,3. Максимальное отклонение усредненной по объему кинетической энергии во время выборки составляло менее 10 % от среднего значения.

Ограниченный объем памяти компьютера не позволял проводить условную выборку для всего канала, поэтому учитывались только поля течения, находящиеся между осевой плоскостью и одной из стенок.

Числовое разрешение

Одномерные спектры не дают точной информации о разрешении самых мелких масштабов турбулентности в конечно-разностном DNS(), в отличие от спектрального метода DNS(). Однако опыт показывает, что слишком низкое разрешение искажает спектры. Спектры дают представление о диапазоне масштабов, присутствующих в моделировании. Скорость затухания на высоких волновых числах дает информацию о количестве энергии, связанной с самыми мелкими масштабами.

В продольных спектрах энергия затухает как минимум на 6 порядков. При средних волновых числах вдоль потока спектры содержали больше энергии, чем в потоке Пуазейля. Накопление энергии в области $k_x h = 10$ привело к резкому падению спектров при высоких волновых числах. Спектры вдоль размаха также монотонно уменьшаются в диапазоне высоких волновых чисел. E_{vv} демонстрирует наименьший разброс по энергии, особенно вблизи стенки, где разброс составляет чуть более 3 декад. Однако количество энергии, содержащейся в мелкомасштабных движениях, направленных перпендикулярно стенке, вблизи стенки, было сочтено относительно небольшим. Поскольку спектры указывали на то, что скорость, направленная перпендикулярно стенке, скорее всего, недостаточно точно определена в непосредственной близости от стенки, были проведены дополнительные исследования, касающиеся численного разрешения этой компоненты скорости, путем изучения моментов высших порядков в непосредственной близости от стенки.

Проблема численного разрешения в случае течения Куэтта DNS() связана с самыми крупными масштабами. Двухточечные корреляции показывают, что флуктуации турбулентной скорости декоррелируют на расстояниях, соответствующих половине вычислительного блока, за некоторыми исключениями: $R_{uu}(L_x/2h)$ составляло примерно 0,01 при $y = 13$ и 0,03 в центре канала, что является абсолютным максимумом корреляции на этом расстоянии. Слабая периодичность в $R_{uu}(\Delta z)$ привела к максимальной корреляции в 2 % в центральной плоскости для $\Delta z = L_z/2$. Эти незначительные недостатки R_{uu} , которые в идеале должны сходиться к нулю на расстояниях, соответствующих половине размера ячейки, могут быть вызваны конечным размером вычислительной ячейки.

Доступные данные

Доступные данные включают профили по всему полуканалу:

- средней скорости
- среднеквадратичных флуктуаций скоростей u' , v' , w' и напряжения сдвига Рейнольдса uv
- параметров плоскостности и асимметрии

Доступны примеры графиков выбранных величин.

Данные можно скачать в виде сжатых архивов по ссылкам ниже или в виде отдельных файлов.

- plco-allfiles.zip
- plco-allfiles.tar.gz

Количество	Файл
Средняя скорость	umean.dat
u , w среднеквадратичное значение, плоскостность и асимметрия	uw.dat
v среднеквадратичное значение, плоскостность и перекос; uv	v.dat

Ссылки

- Бех, К.Х., Тиллмарк, Н., Альфредссон, П.Х., Андерссон, Х.И. (1995). Исследование турбулентного плоскопараллельного течения Куэтта при малых числах Рейнольдса (<https://doi.org/10.1017/S0022112095000747>). *J. Fluid Mech.*, том 304, стр. 285–319.
- Андерссон Х.И., Петтерссон Б.А. (1994). Моделирование плоскопараллельного турбулентного течения Куэтта при малых числах Рейнольдса. *AIAA Paper No. 94-2342*.

Индексированные данные:

case071 (dbcase, confined_flow)	
case	071
title	Турбулентный плоский поток Куэтта
author	Bech, Tillmark, Alfredsson, Andersson
year	1995
type	DNS
flow_tag	constant_cross_section, channel_flow

